

## Topic 18: Electric Fields 电场

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。  
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

### 18.1 Electric Fields and Field Lines 电场与电场线

#### 18.1.1 电场 ★★

- **力场 force field**: 物体受**非接触力**作用的区域 (复习 Topic 13)。
- **Electric field 电场**: 电荷相互作用形成的力场。
- 电场中电荷受力:  $F = Eq$  ( $E$ : 电场强度;  $q$ : 电荷量)。

#### 18.1.2 电场线 ★★★

- 箭头方向 = **正试探电荷** positive test charge 受力方向;
- 故电场线**从正电荷出发、指向负电荷**;
- **线越密, 场强越大**。

【衔接】与引力场线完全类比: 方向 = 受力方向, 疏密 = 强弱。

### 18.2 Uniform Electric Fields 匀强电场

#### 18.2.1 电场强度 ★★★ 定义必考

**Electric field strength 电场强度 ( $E$ )**: 电场中物体**单位电荷**所受的力。

- 匀强场中  $E$  恒定; 径向场中  $E$  随位置变化。

三个公式:

1. 通用定义式:  $E = F/Q$
2. 平行板匀强场:  $E = \Delta V / \Delta d$  ( $V$ : 板间电势差;  $d$ : 板间距)
3. 径向场 (点电荷): 见 18.4。

#### 18.2.2 匀强场中移动电荷的功 ★★

推导:  $W = Fd$ ,  $F = EQ$ ,  $d = \Delta V / E \rightarrow$

$$W = Q\Delta V$$

#### 18.2.3 用匀强电场判断电荷 ★★★ 实验高频

让粒子**垂直射入**两平行板间的匀强电场:

- 带电粒子受**恒定**电场力  $\rightarrow$  向某块板加速  $\rightarrow$  轨迹为**抛物线** parabola;
- **正电荷**沿电场方向偏转; **负电荷**逆电场方向偏转;

- 由此判断粒子是否带电、带何种电荷。

【衔接】这正是 Topic 2 抛物线运动的电学版：水平匀速 + 竖直（沿场方向）匀加速。

## 18.3 Electric Force between Point Charges 点电荷间的电场力

### 18.3.1 库仑定律 ★★★ 必考

#### Coulomb's law

库仑定律：真空中两点电荷间作用力大小与电荷乘积成正比、与距离平方成反比：

$$F = Q_1 Q_2 / (4\pi\epsilon_0 r^2)$$

- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ （真空介电常数 permittivity of free space）；
- 空气可按真空处理；带电球体的电荷可视为集中于球心；
- 同号相斥 repulsive，异号相吸 attractive。

【衔接】与万有引力定律  $F = Gm_1 m_2 / r^2$

形式完全相同——都是平方反比；差别是电力可吸可斥，引力只吸。

## 18.4 Electric Field of a Point Charge 点电荷的电场

径向场中距点电荷  $Q$  为  $r$  处的场强：

$$E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2)$$

- 平方反比： $r$  加倍  $\rightarrow E$  变为  $1/4$ 。

## 18.5 Electric Potential 电势

### 18.5.1 电势的定义 ★★★ 必考

Absolute electric potential 电势 ( $V$ )：场中某点处单位正电荷具有的电势能（potential energy per unit positive charge）。

- 距电荷越远，电势绝对值越小；无穷远处电势为零。
- 径向场电势： $V = Q / (4\pi\epsilon_0 r)$

正负号规则（与引力势最大的不同）：

- 场源电荷为正  $\rightarrow$  电势为正，对正试探电荷相斥；
- 场源电荷为负  $\rightarrow$  电势为负，对正试探电荷相吸（此时图象与恒为负的引力势类似）。

【易错】易错点：引力势恒为负，电势可正可负——符号由场源电荷  $Q$  的正负决定，代入公式时  $Q$  要带号。

### 18.5.2 电势梯度 = 场强 ★★★

$V$ - $r$  图切线斜率给出该点的电场强度：

$$E = \Delta V / \Delta r$$

- 即"电势变化率 = 场强"，与  $E = \Delta V / \Delta d$ （匀强场）一脉相承。

### 18.5.3 两点电荷系统的电势能 ★★

$$E = Qq/(4\pi\epsilon_0 r)$$

- 这是两电荷系统的电势能（区别于第三个试探电荷在该场中的电势）。

## 本章公式速查 Formula Sheet

| 公式                                                   | 含义                |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| $F = Eq$                                             | 电场中电荷受力           |
| $E = F/Q$                                            | 场强定义式（单位电荷受力）     |
| $E = \Delta V/\Delta d$                              | 平行板匀强场            |
| $W = Q\Delta V$                                      | 匀强场中移动电荷的功        |
| $F = Q_1Q_2/(4\pi\epsilon_0 r^2)$                    | 库仑定律（同号斥、异号吸）     |
| $E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$                         | 点电荷径向场强           |
| $V = Q/(4\pi\epsilon_0 r)$                           | 点电荷电势（Q 带号，无穷远为零） |
| $E = \Delta V/\Delta r$                              | 电势梯度 = 场强         |
| $E = Qq/(4\pi\epsilon_0 r)$                          | 两点电荷系统电势能         |
| $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ | 真空介电常数            |

## 与中国高中物理的衔接提示

- 库仑定律、场强、电势与国内重合；CIE 特色与易错：① 定义句"**force per unit charge**"、"**potential energy per unit (positive) charge**"; ② 电势带号运算（对比引力势恒负）；③ **V-r 图斜率 = E** 这一图象考点。
- 学习策略：全程与 Topic 13 引力场对照记忆—— $F \propto 1/r^2$ 、场强定义、势的定义、势恒负（引力）vs 势可正可负（电场），异同点正是命题热点。
- 平行板偏转实验要会描述：初速垂直于场 → 恒力 → 抛物线；正电荷偏向负极板。